

Studienarbeit

Fach: .NET-Programmierung mit C# 2026

Thema: WeatherApp

Name: Fadhil Fasalu Rahiman

Studiengang: Computer Science

Datum: 31. Juli 2026

Benutzerhandbuch

1.1 Beschreibung aller Funktionen

WeatherApp ist eine Desktopanwendung zur schnellen Anzeige von Wetterinformationen für frei suchbare Städte. Die Anwendung bietet folgende Hauptfunktionen:

- **Städtsuche:** Ermöglicht die Suche nach beliebigen Städten und lädt anschließend die zugehörigen Wetterdaten.
- **Aktuelle Wetteranzeige:** Zeigt die aktuelle Temperatur, den Wetterzustand sowie die Tageshöchst- und Tagestiefsttemperatur der ausgewählten Stadt an.
- **12-Stunden-Vorhersage:** Zeigt die Wetterentwicklung und Temperaturen für die kommenden zwölf Stunden ab der aktuellen Stunde.
- **7-Tage-Vorhersage:** Gibt einen Überblick über die Wetterbedingungen sowie die Höchst- und Tiefsttemperaturen der nächsten sieben Tage.
- **Favoriten:** Häufig verwendete Städte können gespeichert und anschließend schnell über die Favoritenliste aufgerufen werden.
- **Wetterempfehlungen:** Gibt abhängig von den aktuellen Wetterbedingungen praktische Hinweise, beispielsweise zu Regen, Kälte, Hitze oder starkem Wind.
- **Einstellungen:** Ermöglicht die Auswahl der Temperatureinheit (Celsius/Fahrenheit) und das Festlegen einer Standardstadt.

1.2 Anleitung für unbedarfte Benutzer

1. Start und Stadtsuche

- Anwendung starten: Beim Start wird automatisch die gespeicherte Standardstadt geladen.
- Seitenleiste öffnen: Über das Menüsymbol kann die Seitenleiste geöffnet werden.
- Stadt suchen: Den Namen der gewünschten Stadt in das Suchfeld eingeben und auf „Search“ klicken.
- Stadt auswählen: Eine Stadt aus der Ergebnisliste auswählen.
- Wetterdaten laden: Nach der Auswahl werden die Wetterdaten der Stadt im Hauptfenster angezeigt.

2. Wetteranzeige

- Oben werden der Stadtname, die aktuelle Temperatur und der aktuelle Wetterzustand angezeigt.
- Darunter befinden sich die Tageshöchst- und Tagestiefsttemperatur.
- Eine Wetterempfehlung gibt praktische Hinweise für den Alltag, beispielsweise zur Mitnahme eines Regenschirms oder zum Tragen warmer Kleidung.
- Die 12-Stunden-Vorhersage zeigt die Wetterentwicklung der kommenden Stunden ab der aktuellen Stunde.
- Die 7-Tage-Vorhersage gibt einen Überblick über die kommenden Tage mit Temperaturwerten und Wettersymbolen.
- Zusätzliche Detailkarten informieren über Windgeschwindigkeit und Niederschlag.

3. Favoriten und Einstellungen

- Über den ungefüllten Stern kann die aktuell ausgewählte Stadt zu den Favoriten hinzugefügt werden.
- Ein gefüllter Stern zeigt an, dass die Stadt bereits als Favorit gespeichert ist. Durch erneutes Anklicken wird sie aus den Favoriten entfernt.
- Gespeicherte Favoriten können über die Seitenleiste ausgewählt oder entfernt werden.
- In den Einstellungen kann zwischen Celsius und Fahrenheit als Temperatureinheit gewechselt werden.
- Die aktuell ausgewählte Stadt kann als Standardstadt gespeichert werden.

4. Fehlerbehandlung

- Bei API- oder Netzwerkfehlern wird eine verständliche Statusmeldung in der Anwendung angezeigt.
- Bei kritischen Fehlern während des Starts, beispielsweise bei Problemen mit der Datenbankinitialisierung oder -migration, erscheint ein entsprechendes Dialogfenster.

Beschreibung der Anwendungsidee

WeatherApp ist eine WPF-Desktopanwendung, die eine schnelle und übersichtliche Darstellung von Wetterinformationen für frei wählbare Städte ermöglicht. Neben aktuellen Wetterdaten und Vorhersagen bietet die Anwendung praktische Wetterempfehlungen und ermöglicht es, häufig verwendete Städte als Favoriten zu speichern. Ziel ist es, wichtige Informationen für die tägliche Planung verständlich und ohne unnötige Komplexität bereitzustellen.

2.1 Zielgruppe

Die Anwendung richtet sich an Personen, die regelmäßig die Wetterbedingungen für ihre täglichen Aktivitäten, den Arbeitsweg oder die Reiseplanung überprüfen möchten. Dazu gehören insbesondere **Studierende, Pendler und Reisende**, die schnell und unkompliziert Informationen über das Wetter an verschiedenen Orten benötigen.

2.2 Most Valuable Features (MVF)

- **Aktuelles Wetter und Vorhersagen:** Zeigt die aktuellen Wetterbedingungen sowie eine 12-Stunden- und 7-Tage-Vorhersage für die ausgewählte Stadt an.
- **Städtesuche und Favoriten:** Ermöglicht die Suche nach Städten und das Speichern häufig verwendeter Orte für einen schnellen Zugriff.
- **Wetterempfehlungen:** Gibt auf Grundlage der aktuellen Wetterbedingungen praktische Hinweise, beispielsweise zur Mitnahme eines Regenschirms oder zum Tragen geeigneter Kleidung.
- **Temperatureinstellungen und Standardstadt:** Ermöglicht die Auswahl zwischen Celsius und Fahrenheit sowie das Festlegen einer bevorzugten Standardstadt.

Code-Statistik (Lines of Code)

Die Ermittlung des Quellcode-Umfangs erfolgte strikt nach Vorgabe über das Tool `cloc` für das Projekt WeatherApp unter Ausschluss von Kompilierordnern (`bin`, `obj`), externen Bibliotheken und Test-Dateien.

Der Richtwert von mindestens 1500 Lines of Code (C# + XAML) wird mit insgesamt **2.064 Zeilen Code und Markup** deutlich erfüllt.

Sprache	Dateien	Leerzeilen	Kommentarzeilen	Codezeilen (LOC)
XAML	9	95	17	735
C#	34	271	142	1.329
Gesamt (SUM)	43	366	159	2.064

Verwendeter Fremdcode und externe Tools

Das Projekt wurde als Windows Presentation Foundation (WPF) Desktop-Anwendung in C# unter .NET 10.0 entwickelt. Es nutzt die folgenden externen NuGet-Pakete und Architektur-Tools:

Paket / Tool	Zweck
CommunityToolkit. Mvvm	Unterstützt die Umsetzung des MVVM-Patterns, unter anderem durch ObservableObject, ObservableProperty und RelayCommand.
Entity Framework Core	ORM für den Zugriff auf die lokale SQLite-Datenbank und die Verwaltung von Datenbankmigrationen.
Microsoft.Data.Sqlite / SQLitePCLRaw	Ermöglicht die Anbindung und Verwendung der SQLite-Datenbank.
Microsoft.Extensions. DependencyInjection	Wird für Dependency Injection verwendet und ermöglicht die Verwaltung und Bereitstellung der Services und ViewModels.
Open-Meteo Forecast API	Liefert die Wetterdaten für die aktuelle Wetterlage sowie die Stunden- und Tagesvorhersagen.
Open-Meteo Geocoding API	Ermöglicht die Suche nach Städten und die Auflösung der entsprechenden Koordinaten.
xUnit	Framework für die Erstellung und Ausführung der automatisierten Unit-Tests.
Visual Studio / NuGet	Visual Studio dient als Entwicklungsumgebung; NuGet wird zur Verwaltung der verwendeten Pakete und Abhängigkeiten eingesetzt.
Git	Versionsverwaltung zur Nachverfolgung von Änderungen am Projekt.

Einsatz von KI-Tools

Im Rahmen dieser Studienarbeit wurden die KI-Assistenten **Claude** und **Codex (ChatGPT)** unterstützend eingesetzt. Die KI wurde dabei **nicht zur vollständigen Generierung der Anwendung** verwendet, sondern gezielt zur Unterstützung bei einzelnen Teilaufgaben und zur Verbesserung des Entwicklungsprozesses.

Die KI-Unterstützung umfasste insbesondere folgende Bereiche:

- **Projektstruktur:** Unterstützung bei der Planung und Strukturierung des Projekts.
- **Debugging und Code Review:** Analyse von Fehlern sowie Überprüfung und Verbesserungsvorschläge für bestehenden Code.
- **XML-Dokumentation:** Unterstützung beim Erstellen und Formulieren von XML-Dokumentationskommentaren.
- **XAML-Styling und UI-Design:** Unterstützung bei der Gestaltung und Verbesserung der Benutzeroberfläche.
- **Unit-Tests:** Unterstützung bei der Erstellung und Erweiterung von Unit-Tests sowie bei der Identifikation geeigneter Testfälle.
- **Erklärungen und Refactoring:** Unterstützung beim Verständnis von Konzepten und bei der Entwicklung von Ideen zur Verbesserung und Umstrukturierung des Codes.
- **Dokumentation:** Unterstützung bei der Strukturierung, Formulierung und sprachlichen Überarbeitung der Projektdokumentation.

Sämtliche Vorschläge wurden kritisch geprüft, nachvollzogen und vor der Integration an die bestehende Softwarearchitektur angepasst. Die Implementierung und Überprüfung der Lösungen erfolgte eigenständig. KI-Tools dienten dabei ausschließlich als unterstützende Werkzeuge im Entwicklungsprozess.